UFSM00055

Fundamentos da Eletrônica

Aula Prática 2 - Montagem e medição de circuitos série e paralelo

João Vítor Carli Pereira
Willian Chamma

Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Tecnologia

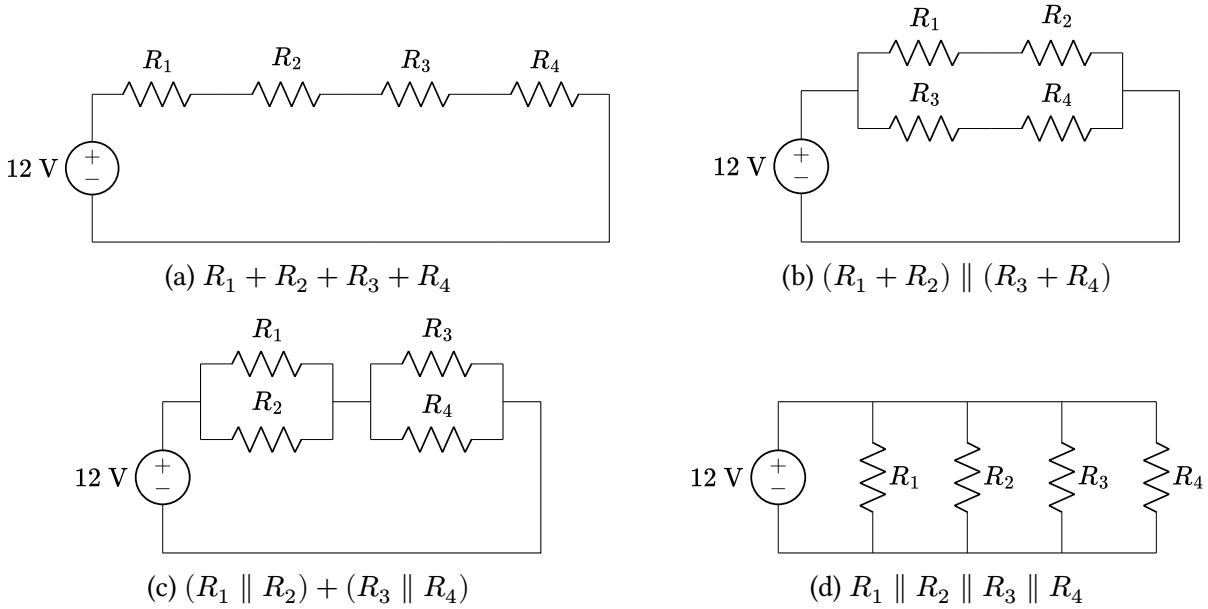
04/09/2026

1 Introdução

A presente atividade prática tem como objetivo compreender e montar circuitos de associação de resistores em série e em paralelo.

2 Métodos

Utilizou-se uma fonte CC, um multímetro Minipa e quatro resistores analisar o comportamento de quatro circuitos (Figura 1).



(a) $R_1 + R_2 + R_3 + R_4$ (b) $(R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4)$

(c) $(R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel R_4)$ (d) $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$

Figura 1: Circuitos de associação de resistores analisados.

Os resistores utilizados estão descritos na Tabela 1. Nota-se que o maior desvio do valor nominal ocorreu no resistor R_1.

Resistor	Valor teórico (Ω)	Valor medido (Ω)	Desvio (%)
R_1	1000	1072	$+6{,}72$
R_2	2200	2150	$-2{,}33$
R_3	1800	1795	$-0{,}28$
R_4	1500	1501	$+0{,}07$

Tabela 1: Resistores utilizados.

A fonte CC foi configurada em 12 V, e mediu-se a tensão sobre cada resistor utilizando o multímetro. As correntes foram calculadas dividindo-se o valor de tensão medido pelo valor de resistência medida para cada resistor. Para os cálculos de tensão e corrente teóricas, também considerou-se os valores de resistência medidos na prática.

3 Resultados

Os valores de tensão e corrente medidos e calculados em cada um dos resistores, para cada configuração de circuito, são apresentados nas tabelas abaixo.

	Medido		Calculado	
Resistor	V_R (V)	I_R (mA)	V_R (V)	I_R (mA)
R_1	1,877	1,751		
R_2	4,049	1,883		
R_3	3,368	1,876		
R_4	2,787	1,857		

Tabela 2: Tensões e correntes no circuito a).

	Medido		Calculado	
Resistor	V_R (V)	I_R (mA)	V_R (V)	I_R (mA)
R_1	3,834	3,576		
R_2	8,230	3,828		
R_3	6,600	3,677		
R_4	5,475	3,648		

Tabela 3: Tensões e correntes no circuito b).

	Medido		Calculado	
Resistor	V_R (V)	I_R (mA)	V_R (V)	I_R (mA)
R_1	4,581	4,273		
R_2	4,582	2,131		
R_3	7,480	4,167		
R_4	7,480	4,983		

Tabela 4: Tensões e correntes no circuito c).

	Medido		Calculado	
Resistor	V_R (V)	I_R (mA)	V_R (V)	I_R (mA)
R_1	12,05	11,24		
R_2	12,05	5,60		
R_3	12,03	6,70		
R_4	12,04	8,02		

Tabela 5: Tensões e correntes no circuito d).

4 Considerações finais